

Paielement par carte bancaire et chiffrement RSA

En 2017, le paiement par carte bancaire représentait 65 % des transactions financières en France. Étudier le protocole cryptographique de paiement par carte bancaire est ainsi un sujet stimulant, tant pour la compréhension d'un mécanisme à première vue anodin que pour les connaissances transversales requises en informatique et en algèbre.

L'usage de la cryptographie est omniprésente dans nos vies quotidiennes : paiement par carte bancaire, entrée d'un mot de passe, sécurisation d'internet, communications confidentielles... Développer des algorithmes cryptographiques sécurisés et à la pointe des dernières avancées technologiques est un enjeu de société de taille.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHÉMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique Théorique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Cryptographie asymétrique</i>	<i>Public-key cryptography</i>
<i>Chiffrement RSA</i>	<i>RSA algorithm</i>
<i>Test de primalité</i>	<i>Primality test</i>
<i>Exponentiation modulaire</i>	<i>Modular exponentiation</i>
<i>Factorisation</i>	<i>Factorization</i>

Bibliographie commentée

La *cryptologie* désigne étymologiquement la science du secret, c'est-à-dire à la fois l'écriture secrète de l'information – la *cryptographie* – et l'analyse des attaques potentielles à son encontre – la *cryptanalyse*. [1]

L'établissement de la cryptologie comme science à part entière fut progressif. Utilisée comme une méthode de chiffrement de l'information secrète, la cryptologie a d'abord été l'art du secret militaire. Le livre majeur de Claude Shannon (*A Mathematical Theory of Communication*), publié en 1948, a établi la cryptologie comme un objet d'intérêt pour le monde universitaire. À partir des années 70 apparaissent alors de nouveaux algorithmes cryptographiques qui élargissent le champ d'application de la cryptologie et font basculer son usage dans le domaine civil. [2]

Les algorithmes de cryptographie (les cryptosystèmes) sont communément divisés en deux catégories. Ils sont dits *symétriques* si les clés de chiffrement et de déchiffrement d'une information sont identiques, et *asymétriques* lorsque ces deux clés sont différentes. Elles sont alors appelées clé publique (connue de tous) et clé privée (détenue secrètement par une seule personne). La cryptographie asymétrique, introduite par Whitfield Diffie et Martin Hellman en 1976, est à la base des nouvelles applications de la cryptologie, à savoir le protocole de reconnaissance et ses

variantes : l'identification, l'authentification, la signature numérique et la certification. [3]

Le protocole de paiement par carte bancaire en est un exemple. Il s'est complexifié à la suite de l'affaire des « yescards », en 1998, lorsque le professeur Steven J. Murdoch en a montré les failles logiques : de fausses cartes pouvaient débiter sur un faux compte sans que le terminal de paiement d'un commerçant ne puisse le détecter. Aujourd'hui ce paiement comprend quatre protocoles : l'identification des cartes uniquement certifiées par une autorité de certification, l'authentification du possesseur de la carte introduite dans un terminal de paiement par la donnée de son code, la protection de ce code devant tout terminal et la signature irrévocable, inaltérable et infalsifiable du paiement transmis à l'autorité bancaire. Les trois premiers protocoles utilisent l'algorithme de chiffrement RSA. [4]

L'*algorithme asymétrique RSA* (Rivest Shamir Adleman), breveté en 1983, repose sur la théorie des nombres premiers. Étant donné deux nombres premiers p et q , l'entier $n = p \times q$ permet de concevoir une clé publique (n,e) et la clé privée (n,d) en utilisant l'algorithme de génération des clés RSA. La sécurité de ce chiffrement est liée à la complexité calculatoire d'une *attaque dite par force brute*. En effet, la déduction de la clé privée (n,d) est possible, en remontant l'algorithme de génération des clés, si l'attaquant est capable de factoriser l'entier n . Or la factorisation d'un entier est un problème dont la complexité temporelle croît avec sa valeur. Si la taille de n est bien choisie, en fonction des technologies actuelles, l'*attaque par force brute* est supposée impossible à l'échelle de la vie humaine. [5]

Ainsi, la sécurité de l'algorithme RSA n'est pas prouvée, mais repose sur l'insuffisance technologique de l'adversaire. Son utilisation requiert une bonne connaissance de l'évolution de la capacité calculatoire des ordinateurs. La taille minimale de n aujourd'hui conseillée est d'au moins 2048 bits (plus de 600 décimales) [6]. Le record avéré de factorisation de clé RSA, l'entier RSA-250 comprenant 250 chiffres décimaux, codé sur 835 bits, a été établi en février 2020 par le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. [7]

Avec l'apparition éventuelle d'un *ordinateur quantique*, capable de réaliser plus rapidement des opérations qu'un ordinateur usuel, la sécurité du système RSA pourrait être mise en défaut. La recherche en *cryptologie post-quantique* consiste à répondre à cette éventualité. Les chercheurs imaginent par exemple des algorithmes cryptographiques, ne reposant pas sur le problème de la factorisation, et basés sur la théorie des codes correcteurs d'erreurs, des treillis ou bien sur les réseaux euclidiens. [8]

Problématique retenue

Il s'agit de vérifier la pertinence du choix du chiffrement à clé publique RSA dans le protocole de paiement par carte bancaire, en considérant : la faisabilité de la génération de grandes clés publiques et privées RSA, la possibilité de durées de chiffrement/déchiffrement raisonnables, et la sécurité cryptographique du paiement.

Objectifs du TIPE

1. Implémenter un programme de génération de grands nombres premiers et l'appliquer à la génération de clés RSA. Obtenir des clés publiques et privées avec un nombre de 600 décimales pour l'entier n .
2. Implémenter le protocole de chiffrement et de déchiffrement RSA. Optimiser la complexité temporelle de l'exponentiation. Conclure sur la faisabilité d'un protocole de paiement par carte bancaire en une durée de quelques secondes. Estimer la puissance de calcul nécessaire au microprocesseur d'une carte bancaire.
3. Vérifier la complexité du problème de factorisation en implémentant différents algorithmes de factorisation. Conclure sur la sécurité du paiement par carte bancaire.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] WIKIPÉDIA : Cryptologie : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptologie>
- [2] JACQUES STERN : La science du secret : *Chapitre 1 à 3, Editions Odile Jacob, 1998, ISBN : 9782738105332*
- [3] WIKIPÉDIA : Cryptographie asymétrique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asym%C3%A9trique
- [4] INTERSTICES : Le protocole cryptographique de paiement par carte bancaire : <https://interstices.info/le-protocole-cryptographique-de-paiement-par-carte-bancaire/>
- [5] INTERSTICES : Nombres premiers et cryptologie : l'algorithme RSA : <https://interstices.info/nombres-premiers-et-cryptologie-lalgorithme-rsa/>
- [6] ANSSI (AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION) : Règles et recommandations concernant le choix et le dimensionnement des mécanismes cryptographiques : https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2021/03/anssi-guide-mecanismes_crypto-2.04.pdf
- [7] CNRS : Un logiciel open-source établit un nouveau record de factorisation : <https://ins2i.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-logiciel-open-source-etablit-un-nouveau-record-de-factorisation>
- [8] INRIA : Zoom sur : la cryptographie postquantique : <https://www.inria.fr/fr/zoom-sur-la-cryptographie-post-quantique>

DOT

- [1] Octobre - Documentation et lecture de *La science du secret* de Jacques Stern. Choix de s'intéresser au protocole de paiement par carte bancaire.
- [2] Début Novembre - Premières implémentations des algorithmes de chiffrement/déchiffrement et de générations de clé, sans se soucier de la complexité temporelle des programmes.
- [3] Début Décembre - Réalisation de tests de primalité probabilistes pour remplacer le test de primalité par les diviseurs.
- [4] Fin Décembre - Trop longue durée d'exécution des programmes, permettant seulement de générer des clés RSA d'une trentaine de décimales.
- [5] Janvier - Optimisation de la complexité temporelle des opérations d'exponentiation

(exponentiation rapide) et de multiplication (algorithme de Karatsuba)

[6] *Février - Optimalité des tests de primalité probabiliste. Étude du paramètre « nombre de témoins ». Réussite de la génération de clés de 2048 bits*

[7] *Mars - Simulation d'un protocole d'authentification de carte bancaire. Conclusion sur la puissance des microprocesseurs à intégrer dans la carte bancaire.*

[8] *Début Mai - Recherche sur le problème de la factorisation. Conclusion sur la sécurité cryptographiques du paiement par carte bancaire.*

Compression de l'information: une approche mathématique

La conférence "CODAGE, INFORMATION ET STATISTIQUE : ÇA COMMUNIQUE ?" à l'Institut Henri Poincaré m'a fait découvrir la théorie de l'information qui établit des théorèmes relatifs à la compression et la transmission des données. J'ai aimé comment les mathématiques de classe préparatoire permettent de répondre à ces problèmes assez concrets.

La transmission des données sans pertes est une problématique contemporaine majeure. Au quotidien, nous échangeons des données avec des serveurs dans des proportions inédites. De plus, transmettre des messages avec une probabilité très faible d'erreur est très important dans les domaines militaires et aéronautique.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- BONNET Antoine
- LACOMBE Tanguy

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>compression des données</i>	<i>data compression</i>
<i>entropie</i>	<i>entropy</i>
<i>théorie de l'information</i>	<i>information theory</i>
<i>codage desource</i>	<i>source coding</i>
<i>probabilités</i>	<i>probabilities</i>

Bibliographie commentée

En 1948, Claude Elwood Shannon [1] publie l'article fondateur de la théorie de l'information : "A mathematical theory of communication". Cet article est le premier à définir d'un point de vue mathématique ce qu'est un système de communication et ce qu'est l'information. Cette théorie établit des résultats importants sur les taux de transmission et de compression et leurs limites, qui sont respectivement la capacité et l'entropie.

Cette théorie est aujourd'hui appliquée dans de nombreux domaines, comme la physique statistique, la biologie, la cryptographie ou encore la communication à travers des canaux et la compression des données?. L'article [1] récapitule les progrès techniques faits ces dernières années dans le secteur/dans le domaine de de la transmission des données par câbles sous-marins et mentionne une "limite de Shannon", dont les industriels ont conscience. Ces canaux étaient autrefois essentiels avant l'arrivée des satellites.

Qu'est ce que l'information : dans son ouvrage, Shannon essaye de donner à l'information, notion que nous utilisons tous au quotidien, un aspect mathématique. Pour cela, il s'appuie sur la notion d'aléatoire : pour un événement A qui a une probabilité p , il définit l'information comme le

logarithme de l'inverse de p . Cette définition a plusieurs avantages : elle est simple à utiliser mathématiquement car le logarithme transforme tous les produits en additions, et elle est très intuitive : plus un événement est rare, plus l'information qu'il apporte est grande.

Le problème de codage de source qu'aborde les textes [1],[1] et [1] est le suivant :

étant donné une source décrite par une variable aléatoire X qui émet des lettres dans un alphabet A , comment coder ces lettres en des chaînes de 0 et de 1 (bits) en minimisant la longueur moyenne des chaînes codantes tout en garantissant que le code puisse être décodé de façon unique ?

Les livres [1], [1] et [1] présentent différentes méthodes de codage de source et montrent que l'entropie est le taux optimal de compression des données (premier théorème de Shannon). La démonstration de ce théorème repose sur l'importante inégalité de Kraft.

Parmi ces méthodes de codage on peut citer le codage de Huffman, () qui est un algorithme permettant d'obtenir un codage de source sans erreur avec un taux de compression optimal. Son principe est de construire un code pour chaque lettre à coder à partir d'un arbre binaire, créé par étapes. L'algorithme commence par associer chaque lettre à un unique arbre-feuille, dont l'étiquette est la probabilité de cette lettre ; une étape consiste alors à réunir les deux arbres dont l'étiquette de la racine est la plus faible, en deux sous-arbres d'un nouvel arbre. La racine de ce nouvel arbre est étiquetée par la somme de ces dernières étiquettes. L'unique chemin de la racine à un caractère peut alors se mettre sous une forme binaire, ce dernier code correspondant ainsi à cette lettre. Le code obtenu est finalement uniquement déchiffrable.

Une autre solution présentée dans [1] et [1] pour atteindre un taux optimal de compression est d'utiliser un codage par blocs: on code les lettres par "paquets" de longueur n nommés séquences. La loi des grands nombres nous permet alors de construire un ensemble de séquences appelées séquences typiques. La probabilité qu'une séquence émise par la source soit typique va tendre vers 1 lorsque n tend vers l'infini. L'étude des propriétés de l'ensemble des séquences typiques, notamment son cardinal, permet alors de construire un codage par blocs dont le taux de compression est aussi proche de l'entropie que l'on souhaite.

Problématique retenue

En quoi la théorie mathématique de l'information peut-elle nous aider à optimiser le codage, et donc la transmission de données ?

Objectifs du TIPE

Le premier objectif de ce TIPE est de réussir à se familiariser avec la notion mathématique que Shannon donne à l'information. Pour cela le but est de trouver des exemples simples mais parlant afin de mieux comprendre pourquoi et comment Shannon a-t-il défini l'information ainsi. Le second objectif va alors être d'appliquer cette notion d'information à un codage de source, et de réussir à créer un codage optimal, c'est à dire à un taux de compression égal à l'entropie défini par

Shannon.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] CLAUDE ELWOOD SHANNON : A Mathematical Theory of Communication :
<http://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
- [2] PIERRE BRÉMAUD : Introduction aux probabilités
- [3] THOMAS M. COVER ET JOY A. THOMAS : Elements of Information Theory
- [4] JOSÉ CHESNOY : Les technologies des câbles sous-marins du 21e siècle :
<https://www.photoniques.com/articles/photon/pdf/2016/04/photon201683p34.pdf>
- [5] ELISABETH GASSIAT : Codage universel et identification d'ordre par sélection de modèles :
Collection smf

Compression de l'information: une approche mathématique

La conférence "CODAGE, INFORMATION ET STATISTIQUE : ÇA COMMUNIQUE ?" à l'Institut Henri Poincaré m'a fait découvrir la théorie de l'information qui établit des théorèmes relatifs à la compression et la transmission des données. J'ai aimé comment les mathématiques de classe préparatoire permettent de répondre à ces problèmes assez concrets.

La compression des données sans pertes est une problématique contemporaine majeure. Elle est essentielle au vu de la quantité de données que nous transmettons au quotidien (smartphones). Enfin, trouver un compromis entre compression maximale et erreur minimale est crucial, notamment dans les domaines militaire ou aéronautique.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- AUDUSSE Elio
- LACOMBE Tanguy

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHEMATIQUES (Analyse).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Compression des données</i>	<i>Data compression</i>
<i>Entropie</i>	<i>Entropy</i>
<i>Théorie de l'information</i>	<i>Information Theory</i>
<i>Codage de source</i>	<i>Source coding</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probability</i>

Bibliographie commentée

En 1948, Claude Elwood Shannon [2] publie l'article fondateur de la théorie de l'information : "A mathematical theory of communication". Cet article est le premier à définir d'un point de vue mathématique ce qu'est un système de communication et ce qu'est l'information. Cette théorie établit des résultats importants sur les taux de transmission et de compression et leurs limites, qui sont respectivement la capacité et l'entropie.

Cette théorie est aujourd'hui appliquée dans de nombreux domaines, comme la physique statistique, la biologie, la cryptographie ou encore la communication à travers des canaux et la compression des données?. L'article [3] récapitule les progrès techniques faits ces dernières années dans le secteur/dans le domaine de la transmission des données par câbles sous-marins et

mentionne une "limite de Shannon", dont les industriels ont conscience. Ces canaux étaient autrefois essentiels avant l'arrivée des satellites.

Qu'est ce que l'information : dans [2], Shannon essaye de donner à l'information, notion que nous utilisons tous au quotidien, un aspect mathématique. Pour cela, il s'appuie sur la notion d'aléatoire : pour un événement A qui a une probabilité p , il définit l'information comme le logarithme de l'inverse de p . Cette définition a plusieurs avantages : elle est simple à utiliser mathématiquement car le logarithme transforme tous les produits en additions, et elle est très intuitive : plus un événement est rare, plus l'information qu'il apporte est grande.

Le problème de codage de source qu'aborde les textes [1],[4] et [5] est le suivant : étant donné une source décrite par une variable aléatoire X qui émet des lettres dans un alphabet A , comment coder ces lettres en des chaînes de 0 et de 1 (bits) en minimisant la longueur moyenne des chaînes codantes tout en garantissant que le code puisse être décodé de façon unique ?

Les livres [1], [4] et [5] présentent différentes méthodes de codage de source et montrent que l'entropie est le taux optimal de compression des données (premier théorème de Shannon). La démonstration de ce théorème repose sur l'importante inégalité de Kraft.

Parmi ces méthodes de codage on peut citer le codage de Huffman, () qui est un algorithme permettant d'obtenir un codage de source sans erreur avec un taux de compression optimal. Son principe est de construire un code pour chaque lettre à coder à partir d'un arbre binaire, créé par étapes. L'algorithme commence par associer chaque lettre à un unique arbre-feuille, dont l'étiquette est la probabilité de cette lettre ; une étape consiste alors à réunir les deux arbres dont l'étiquette de la racine est la plus faible, en deux sous-arbres d'un nouvel arbre. La racine de ce nouvel arbre est étiquetée par la somme de ces dernières étiquettes. L'unique chemin de la racine à un caractère peut alors se mettre sous une forme binaire, ce dernier code correspondant ainsi à cette lettre. Le code obtenu est finalement uniquement déchiffrable.

Une autre solution présentée dans [1] et [4] pour atteindre un taux optimal de compression est d'utiliser un codage par blocs: on code les lettres par "paquets" de longueur n nommés séquences. La loi des grands nombres nous permet alors de construire un ensemble de séquences appelées séquences typiques. La probabilité qu'une séquence émise par la source soit typique va tendre vers 1 lorsque n tend vers l'infini. L'étude des propriétés de l'ensemble des séquences typiques, notamment de son cardinal, permet alors de construire un codage par blocs dont le taux de compression est aussi proche de l'entropie que l'on souhaite.

Problématique retenue

En quoi la théorie mathématique de l'information peut-elle nous aider à optimiser le codage et donc la transmission de données ?

Objectifs du TIPE

- Définir et donner une interprétation à l'entropie de Shannon.
- A l'aide de la loi faible des grands nombres, construire un codage de source par blocs efficace permettant d'atteindre asymptotiquement un taux de compression égal à l'entropie.
- Vérifier dans un cas simple que ce codage fonctionne en pratique.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] PIERRE BRÉMAUD : Introduction aux probabilités
- [2] CLAUDE ELWOOD SHANNON : A Mathematical Theory of Communication :
<http://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>
- [3] JOSÉ CHESNOY : Les technologies des câbles sous-marins du 21e siècle :
<https://www.photoniques.com/articles/photon/pdf/2016/04/photon201683p34.pdf>
- [4] THOMAS M. COVER ET JOY A. THOMAS : Elements of Information Theory
- [5] ELISABETH GASSIAT : Codage universel et identification d'ordre par sélection de modèles :
Collection smf
- [6] MARC LELARGE : Introduction à la Théorie de l'Information et au Codage :
<https://www.di.ens.fr/~lelarge/info12/notes1.pdf>

DOT

- [1] 23 Novembre 2019: Conférence à l'institut Henri Poincaré: CODAGE, INFORMATION ET STATISTIQUE : ÇA COMMUNIQUE ? d'Elisabeth Gassiat
- [2] 5 Septembre 2020: Prise de contact avec Elisabeth Gassiat qui nous a orientés vers des références à étudier et nous a dédié une copie de son livre.
- [3] Novembre - Janvier: Etude et réflexion en groupe sur les ouvrages
- [4] Février - Mars: Etude des séquences typiques afin de réaliser un codage par blocs
- [5] Mars-Mai: Création d'un programme permettant de vérifier l'efficacité des séquences typiques dans le but de coder par blocs

Groupe des tresses et leurs isotopies, applications en cryptographie.

Une tresse est un objet communément rencontré au quotidien, donc j'étais curieuse de la façon dont elles pouvaient être modélisées mathématiquement puis manipulées pour en tirer des résultats intéressants.

Avec le développement des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de communication en particulier, la cryptographie est devenue un enjeu sociétal majeur — d'où le lien avec le thème de l'année, l'étude groupe des tresses permettant de mettre en place un système de cryptographie à clef publique intéressant.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- LÉVÊQUE Lola

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), MATHEMATIQUES (Géométrie), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français) **Mots-Clés** (en anglais)

Isotopie

Invariant

Cryptographie à clé publique

Réduction

Groupe non commutatif

Bibliographie commentée

L'étude du groupe des tresses — muni d'une opération de concaténation — est introduite en 1925 par Émile Artin [1] [5]. Il les définit de différentes manières, qui sont prouvées équivalentes — dont en particulier une définition géométrique et une définition algébrique. [2] [3] Toutefois, aucune de ces définitions ne permet de reconnaître immédiatement si deux écritures représentent ou non une même tresse (on parle d'isotopie) ; il s'agit du problème du mot, chaque tresse pouvant, grâce à l'équivalence entre les définitions, être associée à un mot.

Ce problème connaît plusieurs solutions aujourd'hui dont certaines très différentes entre elles. Une première idée consiste à rechercher des invariants, mais la difficulté d'exhiber des invariants simples est suffisante pour pousser à s'intéresser à d'autres méthodes. [3] [4] [5] [6] Une première méthode consiste en le parcours de l'ensemble des manières d'écrire une tresse donnée — qui est fini et peut se

générer facilement. [4] [6] Cette méthode peut toutefois être améliorée en réduisant les différentes tresses pour exhiber un unique représentant de la classe d'équivalence des mots qui lui sont isotopes. Plusieurs constructions sont alors possibles telles que celle de la forme normale ou celle du retournement du sous-mot. [3] [4] D'autres solutions se proposent de passer par l'algèbre linéaire pour se ramener à des outils connus [7] [4].

Enfin, une fois ce problème résolu, les tresses peuvent être mises à profit en cryptographie avec la méthode de cryptographie à clef publique. [3] [8] En effet, on peut exhiber certains sous-groupes de tresses dont les éléments commutent avec les éléments d'un autre sous-groupe, ce qui permet d'appliquer cette méthode de manière fiable, comme montré dans [8].

Problématique retenue

Qu'est-ce que le groupe des tresses et quel est son intérêt en cryptographie ? Comment résoudre le problème du mot ?

Objectifs du TIPE

1. Définition du groupe des tresses, preuve de l'équivalence entre les différentes définitions.
2. Explication de la méthode de retournement du sous-mot.
3. Code d'une proposition d'une solution au problème du mot.
4. Explications des applications en cryptographie.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] LUIS PARIS : Les tresses : de la topologie à la cryptographie : *Images des Mathématiques, CNRS, 2019*, <http://images.math.cnrs.fr/Les-tresses-de-la-topologie-a-la-cryptographie.html>
- [2] WIKIPÉDIA FR : Tresse (mathématiques) : *consulté pour la première fois en octobre 2020*, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Tresse_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tresse_(math%C3%A9matiques))
- [3] CÉDRIC MILLET : Groupe de tresses et Cryptographie : *Rapport de Stage de Magistère sous la direction de Patrick Dehornoy, Juillet 2003*
- [4] PATRICK DEHORNOY : Le problème d'isotopie des tresses
- [5] EMIL ARTIN : Theorie der Zöpfe : *Abhandlungen Hamburg 4, pages 47 à 72, 1925*
- [6] EMIL ARTIN : Theory of Braids : *Annals of Mathematics, pages 101 à 126, 1947*
- [7] A. A. MARKOV : Основы алгебраической теории кос, (Foundations of the algebraic theory of tresses) : *Travaux Inst. Math. Stekloff, Volume 16, pages 3 à 53, 1945*
- [8] KI HYOUNG KO, SANG JIN LEE, JUNG HEE CHEON, JAE WOO HAN, JU-SUNG KANG AND CHOONSIK PARK : New Public-key Cryptosystem Using Braid Groups : *1999*

DOT

- [1] *Découverte du sujet grâce à des articles de vulgarisation*
- [2] *Recherche d'articles scientifiques sur le sujet*
- [3] *Lecture et compréhension des résultats et des différentes démonstrations présentées*
- [4] *Choix fait dans les résultats à présenter et constitution des TIPE*

Théorie du choix social : Systèmes de vote et manipulabilité

Le sujet choisi consiste en l'étude des systèmes de votes, d'un point de vue mathématique. Ce thème m'a intéressé car il permet de se rendre compte de l'importance du système de vote sélectionné pour élire les individus. J'ai particulièrement été séduit par le résultat du théorème de Gibbard-Satterthwaite.

Un système de vote doit recueillir les préférences personnelles de la population et dégager une préférence collective. Il doit donc être bien conçu pour représenter au mieux la volonté du peuple et ainsi assurer le bon fonctionnement de notre société en démocratie.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *FOGLIANI Luigi*
- *GUIBERT Julien*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Système de vote</i>	<i>Voting system</i>
<i>Démocratie</i>	<i>Democracy</i>
<i>Manipulabilité</i>	<i>Manipulability</i>
<i>Fonction de choix social</i>	<i>Social choice fonction</i>
<i>Théorème de Gibbard-Satterthwaite</i>	<i>Gibbard-Satterthwaite theorem</i>

Bibliographie commentée

Les systèmes de vote sont au cœur de nos démocraties. Le mode de scrutin choisi doit impérativement représenter au mieux la volonté du peuple. Or, à partir d'une même urne, des systèmes de vote différents qui semblent démocratique permettent d'élire des candidats différents.[1] Existe-t-il un système de vote plus légitime que les autres ? Comment traduire chaque préférence individuelle en une préférence collective de manière équitable et juste ?

Le contexte politique et le mouvement des Lumières à la fin du XVIIIème siècle ont incité certains mathématiciens, Borda ou Condorcet par exemple, à se pencher sur la question des systèmes de vote et à développer la théorie du choix social. Ils avaient pour objectif de caractériser les systèmes de votes et de découvrir si certains d'entre eux étaient plus ou moins justes, plus ou moins démocratiques. [2]

Un des questions majeures de cette théorie est la recherche du système de vote idéal. Les mathématiciens ont donc défini certaines propriétés que devraient pouvoir respecter un bon système de vote. Un résultat très important de cette théorie, le théorème d'Arrow [4] fut démontré par ce dernier en 1951. Il stipule qu'à partir de trois candidats, aucun système de vote simple ne peut être démocratique, il répond alors à une conjecture de Condorcet datant de 1785.

Non loin d'abandonner la théorie du choix social, de nombreux mathématiciens ont donc cherché à contourner ce théorème d'impossibilité, en modifiant certaines hypothèses. Kenneth May réussit à démontrer en 1952, que ce cas ne s'applique pas pour deux candidats. Il démontre alors le théorème de May : pour deux candidats le système de vote de la majorité simple est l'unique système de vote démocratique.[5]

Alors l'espoir renaît pour la recherche d'un système de vote idéal, et en prolongeant le système de vote de la majorité simple pour plus de deux candidats, on tombe sur un système de vote respectant quasiment toutes les hypothèses du théorème d'Arrow, le mode de scrutin de Condorcet. Seul problème, ce mode de scrutin ne renvoie pas toujours un vainqueur, et il faut attendre 1997 avec la méthode de Schulze [3] pour contourner ce problème. Ce système de vote respecte alors la quasi-totalité des hypothèses du théorème d'impossibilité d'Arrow et en est presque un contre-exemple.

Une autre facette de la théorie du choix social est la manipulabilité lors du scrutin. Lorsque les mathématiciens ont découvert l'impact dans certaines élections du vote dit utile, ils ont cherché à savoir si certains systèmes de scrutin pouvait empêcher l'existence de ce type de vote, s'il existait donc un système de vote où tous les électeurs ont intérêt à voter sincèrement. Le théorème de Gibbard-Satterthwaite [6,7] répond par la négative à cette question en affirmant qu'aucun mode de scrutin prenant en entrée un classement ordonné des candidats, n'est robuste à la manipulation.

De même, ce théorème d'impossibilité qui s'étend par la suite avec le théorème de Gibbard à tous les systèmes de votes, en particulier ceux où l'on peut attribuer directement une note aux différents candidats, n'a pas empêché la recherche de système de vote moins manipulables que les autres. Les mathématiciens découvrent alors que les systèmes de scrutins dit de Condorcet [3] sont relativement peu manipulables mais avec la contrepartie suivante: ils ne permettent pas toujours d'élire un candidat.

Problématique retenue

Il existe donc différents critères qui permettent de caractériser un système de vote, dont celui de la manipulabilité, caractérisant le "vote utile". Je me suis demandé s'il existe des systèmes de vote robustes à la manipulation et dans quelle mesure le système de vote uninominal à deux tours est-il manipulable.

Objectifs du TIPE

Mon TIPE avait donc pour but de répondre aux objectifs suivants :

- Présentation de différents systèmes de votes et leurs caractéristiques.
- Caractérisation des systèmes de vote dits démocratiques.
- Définition formelle de la manipulabilité pour un système de vote.
- Démonstration du théorème de Gibbard-Satterthwaite qui stipule qu'aucun système de vote n'est robuste à la manipulation.
- Calcul informatique d'un taux de manipulabilité afin de classer les différents systèmes de vote étudiés.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ROUSEAU CHRISTIANE : Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections. : *Accromaths, hiver-printemps 2020, Vol.15, p6-11*. URL : <https://accromath.uqam.ca/2020/02/dites-moi-quel-parti-vous-voulez-voir-gagner-aux-elections/>
- [2] PEYRE RÉMI : La Démocratie, objet d'étude mathématique : *Image des mathématiques. CNRS, 16 avril 2012*. URL : <https://images.math.cnrs.fr/La-democratie-objet-d-etude.html?lang=fr>
- [3] PEYRE RÉMI : Et le Vainqueur du second tour est... : *Image des mathématiques. CNRS, 10 mai 2012*. URL : <https://images.math.cnrs.fr/Et-le-vainqueur-du-second-tour-est.html?lang=fr>
- [4] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 1 - Le théorème d'Arrow : la dictature éclairée serait-elle plus démocratique que la démocratie ? : *IREM de la Réunion. Université de la Réunion, 7 décembre 2014*. URL : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/dictature_et_democratie_olivier_sicard_2014.pdf
- [5] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 2 - Arrow contre May : le match. : *IREM de la Réunion. Université de la Réunion, 19 mars 2016*. URL : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/arrow_vs_may_olivier_sicard_2015.pdf
- [6] BERNHARD PIERRE : Gibbard-Satterthwaite theorem : *Université Côte d'Azur-INRIA, 17 septembre 2018*. URL : <http://www.sop.inria.fr/members/Pierre.Bernhard/publications/berdes18b.pdf>
- [7] BENOÎT JEAN-PIERRE : The Gibbard-Satterthwaite theorem : a simple proof : *economic letters, 27 avril 2000*. URL : <https://people.cs.pitt.edu/~kirk/CS1699Fall2014/gibbard-sat.pdf>

DOT

- [1] *Février 2020 : Choix du sujet et recherches bibliographiques sur la théorie du choix social et le théorème d'Arrow*
- [2] *Avril 2020 : Découverte de l'existence du théorème de Gibbard-Satterthwaite et recherches bibliographiques sur le sujet*
- [3] *Mai 2020 : Étude des différents systèmes de vote existants et de leurs différentes propriétés, rédaction d'un premier document résumant nos travaux.*
- [4] *Juin 2020 : Simulation informatique des systèmes de vote : vote uninominal majoritaire à un tour, vote uninominal majoritaire à deux tours, vote de Borda, vote de Condorcet*
- [5] *Octobre 2020 : Première tentative du calcul d'un taux de manipulabilité par simulation informatique, calcul avec modifications individuelles, candidat par candidat, résultats peu convaincants.*

- [6] *Novembre 2020 : Seconde tentative du calcul d'un taux de manipulabilité par simulation informatique, calcul avec modification groupe par groupe, résultats plus probants. Réalisation de graphiques pour résumer la simulation*
- [7] *Janvier 2021 : Travail sur une première démonstration du théorème de Gibbard-Satterthwaite, étude de la démonstration tirée de l'article de Rémi PEYRE.*
- [8] *Mars 2022 : Changement de démonstration pour le théorème de Gibbard-Satterthwaite, étude de la démonstration tirée de l'article de Jean Pierre BENOÎT. Réponse finale à la problématique.*

Dynamique de populations, suites logistiques et chaos

Je m'intéresse particulièrement au domaine de l'étude des suites récurrentes, qui est ici mêlé à la définition mathématique de la notion de chaos.

L'étude de la taille d'une population ou du nombre de victimes d'une épidémie permet de mieux appréhender l'avenir, au court et au long terme.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- VANBORRE--JAMIN Paul

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Analyse), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>suite logistique</i>	<i>logistic map</i>
<i>chaos</i>	<i>chaos</i>
<i>dynamique de population</i>	<i>population dynamics</i>
<i>cycle</i>	<i>cycle</i>
<i>bifurcation</i>	<i>bifurcation</i>

Bibliographie commentée

Dans le cadre de l'étude de la dynamique d'une population, le mathématicien Pierre François Verhulst propose vers 1840 un modèle relativement satisfaisant, dont la discrétisation mène à l'étude des suites logistiques. Ces suites sont connues pour leur comportement chaotique malgré une relation de récurrence simple.

William Coppel établit en 1955 la convergence de ces suites pour un paramètre inférieur à 3, grâce à un argument qui s'élargit à d'autres types de fonctions, et donc à d'autres relations de récurrence. En 1975, le physicien Mitchell Feigenbaum découvre le phénomène de doublement de période (aussi appelé bifurcation) dans le cas où le paramètre est supérieur à 3.

Le mathématicien Robert Devaney quant à lui propose une définition mathématique de la notion de chaos pour une fonction selon trois paramètres : sensibilité aux conditions initiales, transitivité et densité des points périodiques.

Problématique retenue

Afin de comprendre l'évolution de la taille d'une population, on cherche à déterminer le comportement de la suite logistique selon la valeur initiale : convergence vers un point, vers un

cycle, et attractivité ou répulsivité de ces points et cycles.

Objectifs du TIPE

Je me propose :

- d'établir la convergence dans le cas $\mu < 3$ grâce au théorème de Coppel
- d'étudier l'existence et la nature de cycles dans les autres cas, grâce au théorème de Feigenbaum
- de définir rigoureusement la notion de chaos et de déterminer ses implications dans le cas des suites logistiques
- d'appuyer ces résultats par une simulation informatique

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] W. A. COPPEL : The solution of equations by iteration : *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 51
- [2] ROBERT DEVANEY : An Introduction To Chaotic Dynamical Systems : *ABP*
- [3] RICHARD A. HOLMGREN : A First Course in Discrete Dynamical Systems : *Springer*
- [4] DANIEL PERRIN : La suite logistique et le chaos : <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~perrin/Conferences/logistiqueDP.pdf>
- [5] COLLABORATIF : Modèle de Verhulst : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Verhulst

DOT

- [1] *Étude générale des suites logistiques*
- [2] *Étude du cas $\mu < 3$: théorème de Coppel*
- [3] *Aperçu des autres cas : théorème de Feigenbaum, théorème de Sarkovsky*
- [4] *Étude du phénomène de bifurcation*
- [5] *Décision de s'intéresser plus particulièrement au cas $\mu = 4$*
- [6] *Étude de la notion de chaos*
- [7] *Modélisation informatique*

Modélisation mathématique de propagation de virus

Dans le contexte actuel de pandémie, l'un des enjeux majeurs est la prévision tant qualitative que quantitative du comportement du virus. C'est pourquoi je me suis interrogé sur les différentes méthodes qui permettent l'obtention de ses prévisions et plus particulièrement aux théories et outils mathématiques sur lesquels elles reposent.

La propagation d'un virus au sein d'une population a des conséquences directes et indirectes (décision politique) sur toute la société. Son étude qui se trouve dans bien des cas au centre des décisions politiques et qui permet d'adapter les comportements sociaux constitue donc un enjeu sociétal majeur. (vraiment moyen)

Problématique retenue

Il s'agira de mettre en équation et de prévoir le comportement d'un virus qui se propage dans une population, avec un modèle simple et grossier dans un premier temps, puis par des complexifications et ajustements successifs, d'arriver à construire un modèle plus exact. (switch avec objectif ?)

Objectifs du TIPE

- Établir le modèle SIR qui sert de base aux modélisations de propagations de virus

Théorie du choix social : l'impossible choix du système de vote

J'ai choisi d'étudier les systèmes de vote en démocratie et en particulier le paradoxe soulevé par le théorème d'Arrow qui a immédiatement piqué ma curiosité. J'ai souhaité explorer, à travers la théorie du choix social, comment légitimer les différents systèmes de vote et les comparer.

Le choix du système de vote est d'une importance cruciale pour élire un président, désigner un vainqueur d'une compétition sportive ou choisir la couleur du pull de classe. Il est donc indispensable d'utiliser un système de vote qui soit capable de refléter au mieux la volonté des électeurs.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- DORSEUIL Valentin
- GUIBERT Julien

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Système électoral</i>	<i>Electoral system</i>
<i>Théorie du choix social</i>	<i>Social choice theory</i>
<i>Théorème d'Arrow</i>	<i>Arrow's impossibility theorem</i>
<i>Vote par valeur</i>	<i>Cardinal voting</i>
<i>Vote stratégique</i>	<i>Strategic voting</i>

Bibliographie commentée

Les systèmes de vote sont au cœur de nos démocraties. Le mode de scrutin choisi doit impérativement représenter au mieux la volonté du peuple. Or, à partir d'une même urne, des systèmes de vote différents qui semblent démocratiques permettent d'élire des candidats différents.[1] Existe-t-il un système de vote plus légitime que les autres ? Comment traduire chaque préférence individuelle en une préférence collective de manière équitable et juste ?

Le contexte politique, avec la Révolution française, et le mouvement des Lumières à la fin du XVIIIème siècle ont incité certains mathématiciens, Borda ou Condorcet par exemple, à se pencher sur la question des systèmes de vote et à développer la théorie du choix social. Ils avaient pour objectif de caractériser les systèmes de votes et de découvrir si certains d'entre eux étaient plus ou moins justes, plus ou moins démocratiques. [3]

Un des enjeux majeurs de cette discipline est la recherche du meilleur système de vote possible. Les mathématiciens ont donc défini certaines propriétés que devraient pouvoir respecter un bon système de vote. Malheureusement, la plupart des résultats démontrés sont négatifs, témoignant de la difficulté de transformer un lot d'opinions individuelles en une opinion collective. Le plus célèbre d'entre eux, le théorème d'impossibilité d'Arrow [5] fut démontré par ce dernier en 1951. Il stipule qu'à partir de trois candidats, aucun système de vote reposant sur un classement ordonné des candidats ne peut être démocratique, il répond alors à une conjecture de Condorcet datant de 1785.

Pour certains, ces résultats constituent un argument contre les régimes démocratiques, mais non loin d'abandonner la théorie du choix social, de nombreux mathématiciens ont donc cherché à contourner ces théorèmes d'impossibilité, en se plaçant en dehors du cadre dans lequel ils s'appliquent. Kenneth May réussit à démontrer en 1952, que ce cas ne s'applique pas pour deux candidats. Il démontre alors le théorème de May : pour deux candidats le système de vote de la majorité simple est l'unique système de vote démocratique.[6]

Forts de ce résultat, en prolongeant le système de vote de la majorité simple pour plus de deux candidats, on obtient le mode de scrutin de Condorcet qui respecte quasiment toutes les hypothèses du théorème d'Arrow. Seul problème, ce mode de scrutin ne renvoie pas toujours un vainqueur. Plusieurs tentatives de contourner ce problème ont mené à la création du système de Condorcet randomisé et de Schulze [4] qui renvoient le vainqueur de Condorcet s'il existe et sinon trouve un vainqueur.

Par ailleurs, les systèmes de vote par valeurs dans lesquels les électeurs attribuent une note à chacun des candidats ne rentrent pas dans le cadre du théorème d'Arrow. Ils respectent de nombreuses propriétés « démocratique » et offrent une alternative intéressante, encore peu explorée. Néanmoins ils semblent très sujets à la manipulation.

En effet, une autre facette de la théorie du choix social est la manipulabilité d'une élection. Le vote « utile » nuit à la sincérité des voix lors d'une élection. Ainsi, les mathématiciens ont cherché à savoir s'il existait des systèmes de vote où tous les électeurs ont intérêt à voter sincèrement. Le théorème de Gibbard-Satterthwaite [7,8] répond par la négative à cette question en affirmant qu'aucun mode de scrutin prenant en entrée un classement ordonné des candidats, n'est robuste à la manipulation.

De même, ce théorème d'impossibilité qui s'étend par la suite avec le théorème de Gibbard à tous les systèmes de votes, en particulier ceux où l'on peut attribuer directement une note aux différents candidats, n'a pas empêché la recherche de système de vote moins manipulables que les autres. Les mathématiciens découvrent alors que les systèmes de scrutins dit de Condorcet [3] sont alors relativement peu manipulables.

Problématique retenue

Comment traduire chaque préférence individuelle en une préférence collective de manière équitable?
Quel système de vote est le mieux adapté pour une élection démocratique?

Objectifs du TIPE

Mes objectifs personnels du TIPE sont :

- Découverte d'un domaine des mathématiques non étudié en cours : la théorie du choix social
- Caractérisation mathématique d'un système de vote démocratique
- Démonstration du théorème d'impossibilité d'Arrow, qui montre que le système de vote parfait n'existe pas
- Explorer des manières de contourner le théorème, notamment des systèmes de votes par valeurs, dans lesquels les électeurs attribuent une note aux candidats
- Comparaison informatique de la manipulabilité des systèmes de votes traditionnels et des systèmes de votes par valeurs

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ROUSSEAU CHRISTIANE : Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections : *Accromaths, hiver-printemps 2020, Vol.15, p6-11*. URL : <https://accromath.uqam.ca/2020/02/dites-moi-quel-parti-vous-voulez-voir-gagner-aux-elections/>
- [2] PEYRE RÉMI : La démocratie, objet d'étude mathématique : *Image des mathématiques. CNRS, 16 avril 2012*. URL : <https://images.math.cnrs.fr/La-democratie-objet-d-etude.html?lang=fr>
- [3] PEYRE RÉMI : Et le Vainqueur du second tour est... : *Image des mathématiques. CNRS, 10 mai 2012*. URL : <https://images.math.cnrs.fr/Et-le-vainqueur-du-second-tour-est.html?lang=fr>
- [4] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 1 - Le théorème d'Arrow : la dictature éclairée serait-elle plus démocratique que la démocratie ? : *IREM de la Réunion. Université de la Réunion, 7 décembre 2014*. URL : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/dictature_et_democratie_olivier_sicard_2014.pdf
- [5] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 2 - Arrow contre May : le match. : *IREM de la Réunion. Université de la Réunion, 19 mars 2016*. URL : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/arrow_vs_may_olivier_sicard_2015.pdf

DOT

- [1] *Février 2020 : Choix du sujet et recherches bibliographiques sur la théorie du choix social et le théorème d'Arrow.*
- [2] *Avril 2020 : Découverte de l'existence du théorème de Gibbard-Satterthwaite et du théorème de May avec recherches bibliographiques sur le sujet.*
- [3] *Mai 2020 : Étude des différents systèmes de vote existants et de leurs différentes propriétés, rédaction d'un premier document résumant nos travaux.*
- [4] *Octobre 2020 : Première tentative du calcul d'un taux de manipulabilité par simulation informatique, calcul avec modifications individuelles, candidat par candidat, résultats peu convaincants.*
- [5] *Novembre 2020 : Seconde tentative du calcul d'un taux de manipulabilité par simulation*

informatique, calcul avec modification groupe par groupe, résultats plus probants.

[6] *Janvier 2021 : Travail sur une première démonstration du théorème de Gibbard-Satterthwaite, étude de la démonstration tirée de l'article de Rémi PEYRE.*

[7] *Mars 2021 : Changement de démonstration pour le théorème de Gibbard-Satterthwaite, étude de la démonstration tirée de l'article de Jean Pierre BENOÎT.*

[8] *Avril 2021 : Calcul du taux de manipulabilité des systèmes de vote par valeurs par simulation informatique. Réponse finale à la problématique.*

Théorie du choix social : le vote à la majorité et son prolongement.

En 2016, Trump s'est imposé avec moins de votes que son opposant. Toutefois, les Etats-Unis sont un pays qui se veut démocratique. Ainsi, à l'approche des élections de 2022 où je pourrai voter pour la première fois, je me suis questionné sur la pertinence de notre système électoral.

Dans les 88 démocraties du monde, l'élection des représentants est fondée sur le vote. Il est donc crucial que le système de vote utilisé rapporte au mieux la préférence du peuple.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *DORSEUIL Valentin*
- *FOGLIANI Luigi*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Démocratie</i>	<i>Democracy</i>
<i>Système de vote</i>	<i>Voting system</i>
<i>Théorème de May</i>	<i>Theorem of May</i>
<i>Condorcet</i>	<i>Condorcet</i>
<i>Simulation informatique</i>	<i>Computer simulation</i>

Bibliographie commentée

Les systèmes de vote sont au cœur de nos démocraties. Le mode de scrutin choisi doit impérativement représenter au mieux la volonté du peuple. Or, à partir d'une même urne, des systèmes de vote différents qui semblent démocratiques permettent d'élire des candidats différents.[1] Existe-t-il un système de vote plus légitime que les autres ? Comment traduire chaque préférence individuelle en une préférence collective de manière équitable et juste ?

Le contexte politique, avec la Révolution française, et le mouvement des Lumières à la fin du XVIIIème siècle ont incité certains mathématiciens, Borda ou Condorcet par exemple, à se pencher sur la question des systèmes de vote et à développer la théorie du choix social. Ils avaient pour objectif de caractériser les systèmes de votes et de découvrir si certains d'entre eux étaient plus ou moins justes, plus ou moins démocratiques. [3]

Un des enjeux majeurs de cette discipline est la recherche du meilleur système de vote possible. Les mathématiciens ont donc défini certaines propriétés que devraient pouvoir respecter un bon système de vote. Malheureusement, la plupart des résultats démontrés sont négatifs, témoignant de la difficulté à transformer un lot d'opinions individuelles en une opinion collective. Le plus célèbre d'entre eux, le théorème d'impossibilité d'Arrow [5] fut démontré par ce dernier en 1951. Il stipule qu'à partir de trois candidats, aucun système de vote reposant sur un classement ordonné des candidats ne peut être démocratique, il répond alors à une conjecture de Condorcet datant de 1785.

Pour certains, ces résultats constituent un argument contre les régimes démocratiques, mais non loin d'abandonner la théorie du choix social, de nombreux mathématiciens ont donc cherché à contourner ces théorèmes d'impossibilité, en se plaçant en dehors du cadre dans lequel ils s'appliquent. Kenneth May réussit à démontrer en 1952, que ce cas ne s'applique pas pour deux candidats. Il démontre alors le théorème de May : pour deux candidats le système de vote de la majorité simple est l'unique système de vote démocratique.[6]

Forts de ce résultat, en prolongeant le système de vote de la majorité simple pour plus de deux candidats, on obtient le mode de scrutin de Condorcet qui respecte quasiment toutes les hypothèses du théorème d'Arrow. Seul problème, ce mode de scrutin ne renvoie pas toujours un vainqueur. Plusieurs tentatives de contourner ce problème ont mené à la création du système de Condorcet randomisé et de Schulze [4] qui renvoient le vainqueur de Condorcet s'il existe et sinon trouve un vainqueur.

Par ailleurs, les systèmes de vote par valeurs dans lesquels les électeurs attribuent une note à chacun des candidats ne rentrent pas dans le cadre du théorème d'Arrow. Ils respectent de nombreuses propriétés « démocratique » et offrent une alternative intéressante, encore peu explorée. Néanmoins ils semblent très sujets à la manipulation.

En effet, une autre facette de la théorie du choix social est la manipulabilité d'une élection. Le vote « utile » nuit à la sincérité des voix lors d'une élection. Ainsi, les mathématiciens ont cherché à savoir s'il existait des systèmes de vote où tous les électeurs ont intérêt à voter sincèrement. Le théorème de Gibbard-Satterthwaite [7,8] répond par la négative à cette question en affirmant qu'aucun mode de scrutin prenant en entrée un classement ordonné des candidats, n'est robuste à la manipulation.

Problématique retenue

Le système de vote français est-il le plus démocratique ?

Objectifs du TIPE

Mes objectifs personnels pour le TIPE sont :

- Mise à jour de la difficulté à trouver un mode de scrutin démocratique. (théorème d'Arrow)
- Démonstration du théorème de May qui affirme qu'avec 2 candidats la majorité simple est

l'unique mode de scrutin démocratique.

- Présentation du mode de scrutin de Condorcet
- Simulation informatique d'une élection avec différents mode de récolte des voix.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ROUSEAU CHRISTIANE : Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections. : *Accromaths, hiver-printemps 2020, Vol.15, p6-11. URL :* <https://accromath.uqam.ca/2020/02/dites-moi-quel-parti-vous-voulez-voir-gagner-aux-elections/>
- [2] PEYRE RÉMI : La Démocratie, objet d'étude mathématique : <https://images.math.cnrs.fr/La-democratie-objet-d-etude.html?lang=fr>
- [3] PEYRE RÉMI : Et le Vainqueur du second tour est... : <https://images.math.cnrs.fr/Et-le-vainqueur-du-second-tour-est.html?lang=fr>
- [4] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 1 - Le théorème d'Arrow : la dictature éclairée serait-elle plus démocratique que la démocratie ? : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/dictature_et_democratie_olivier_sicard_2014.pdf
- [5] SICARD OLIVIER : Théorie du choix social - Épisode 2 - Arrow contre May : le match. : https://irem.univ-reunion.fr/IMG/pdf/arrow_vs_may_olivier_sicard_2015.pdf
- [6] BERNHARD PIERRE : Gibbard-Satterthwaite theorem : Université Côte d'Azur-INRIA, 17 septembre 2018. : <http://www.sop.inria.fr/members/Pierre.Bernhard/publications/berdes18b.pdf>
- [7] BENOÎT JEAN-PIERRE : The Gibbard-Satterthwaite theorem : a simple proof : economic letters, 27 avril 2000. : <https://people.cs.pitt.edu/~kirk/CS1699Fall2014/gibbard-sat.pdf>

DOT

- [1] *Février 2020 : Choix du sujet et recherches bibliographiques sur la théorie du choix social et le théorème d'Arrow*
- [2] *Avril 2020 : Découverte de l'existence du théorème de May et de Gibbard-Satterthwaite et recherches bibliographiques sur le sujet*
- [3] *Mai 2020 : Étude des différents systèmes de vote existants et de leurs différentes propriétés, rédaction d'un premier document résumant nos travaux.*
- [4] *Avril 2021 : Reprise des travaux et recherche sur le scrutin de Condorcet*
- [5] *Mai 2021 : Simulation informatique du scrutin de Condorcet*

Première étape du cryptage à clé publique avec des tresses : le problème d'isotopie.

La cryptologie est un sujet d'étude intéressant car d'actualité et évocateur d'intrigues policières, d'espionnage et de la guerre froide. Mon goût pour l'algèbre m'a conduit à étudier le groupe des tresses et son application en cryptographie, qui est l'étape de codage d'un message.

La facilité de manipulation des tresses par ordinateur et l'existence de problèmes difficiles, comme le problème de conjugaison, permettent une application pour la cryptographie à clé publique. Or le chiffrement est un élément crucial de notre sécurité en ligne et de la confidentialité sur Internet.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- DORBEC Elena

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Groupe des tresses</i>	<i>Braid group</i>
<i>isotopie</i>	<i>isotopy</i>
<i>Groupe symétrique</i>	<i>symmetric group</i>
<i>Combinatoire</i>	<i>Combinatorics</i>
<i>Cryptographie</i>	<i>Cryptography</i>

Bibliographie commentée

Une **tresse** est un entrelacement de brins qui admet un début et une fin. Des tresses géométriques, on passe aux diagrammes de tresses, une projection des tresses dans le plan, puis à des mots de tresses, où chaque lettre désigne un croisement de deux brins et le sens de ce croisement (passage en-dessous ou au-dessus) [1] [2]. Ainsi, une tresse est vue comme une succession de permutations ; l'inverse d'une permutation étant utilisé pour caractériser le sens de croisement des brins.

Cependant, deux mots de tresses peuvent représenter la même tresse géométrique : on parle d'**isotopie** [2] [3]. Deux tresses sont dites isotopes lorsqu'il existe une déformation continue permettant de passer de l'une à l'autre en laissant fixes les extrémités des brins. Le **problème d'isotopie**, aussi appelé problème du mot, est un problème de décidabilité consistant à choisir un unique représentant pour chaque classe d'équivalence (pour la relation d'isotopie). Pour pouvoir utiliser informatiquement les tresses, il est donc nécessaire de posséder un algorithme efficace, ie qui

donne une résolution en temps polynomial.

En premier lieu, il convient de donner une structure de groupe aux tresses, en définissant le produit comme la concaténation de deux tresses (ou deux mots). Le **groupe des tresses à n brins noté B_n** est par construction généré par les tresses contenant une seule permutation entre deux brins (ce sont les transpositions). Artin a démontré sa présentation, c'est-à-dire les relations entre les générateurs du groupe.

Pour revenir au problème d'isotopie, une méthode, élaborée par Garside, est de passer par le monoïde des tresses positives, ie le monoïde admettant la même présentation que B_n mais avec seulement les exposants positifs pour les générateurs.

La première option est de résoudre le problème « d'**isotopie positive** » [2], ie déterminer si deux tresses positives sont isotopes dans le monoïde. Dans ce cas, l'isotopie positive conserve la longueur du mot. Il reste à démontrer l'équivalence entre isotopie et isotopie positive pour les mots positifs (théorème d'Ore) à résoudre le problème pour une tresse quelconque en se ramenant à une isotopie positive.

Une seconde option très efficace pour les petites valeurs de n est d'introduire la **forme normale** d'une tresse [3] [2], ce qui permet de représenter chaque tresse de manière unique. Cette solution utilise les propriétés combinatoires de et certains résultats sur la tresse demi-tour. On introduira notamment les tresses de permutation.

Il est alors possible d'utiliser le groupe des tresses pour faire de la **cryptographie à clef publique** [4] [3] [1], qui repose sur le principe suivant : deux individus, Alice et Bob, possèdent une clé secrète (a et b) et publient une clé publique (p_a et p_b) qui leur permet de calculer une autre clé secrète K . On doit pouvoir calculer K à partir de a et p_b (respectivement b et p_a) mais il doit être impossible de retrouver K , et donc a et b , à partir de p_a et p_b .

Plus exactement, il y a trois intérêts à l'utilisation des tresses : les tresses sont facilement manipulables informatiquement, puisque le problème du mot est résolu par un algorithme efficace ; le produit (concaténation) est aisé à implémenter ; enfin il existe des problèmes difficiles, notamment le problème de recherche du conjugué, qui permettent la création d'une clé secrète K . Un problème est dit difficile lorsqu'il n'est pas résoluble algorithmiquement en temps polynomial.

Problématique retenue

Comment reconnaître si deux mots de tresses représentent la même tresse géométrique ?

Ou autrement dit : Comment résoudre le problème d'isotopie des tresses ?

Comment utiliser le groupe des tresses pour la cryptographie à clef publique ?

Objectifs du TIPE

- Étudier la théorie des tresses pour pouvoir utiliser le groupe des tresses d'Artin. On admettra l'équivalence entre les tresses géométriques et les diagrammes de tresses.
- Résoudre le problème d'isotopie par deux méthodes différentes qui utilisent le monoïde des tresses positives et les propriétés de la tresse demi-tour (relations avec les générateurs et résultats combinatoires). La première solution naïve fera l'objet d'un programme informatique. La seconde solution est d'introduire la forme normale d'une tresse.
- Comprendre le fonctionnement de la cryptographie à clé publique et l'intérêt des tresses.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] LUIS PARIS : Les tresses: de la topologie à la cryptographie : *Images des Mathématiques, CNRS, 2019*
- [2] PATRICK DEHORNOY : Le problème d'isotopie des tresses : *Leçons mathématiques de Bordeaux, vol. 4, 2011, 259-300*
- [3] CÉDRIC MILLIET : Groupe de tresses et Cryptographie : *Rapport de Stage de Magistère sous la direction de Patrick Dehornoy, 2003*
- [4] [4]KI HYOUNG KO, SANG JIN LEE, JUNG HEE CHEON, JAE WOO HAN, JU-SUNG KANG, CHOONSIK PARK : New Public-Key Cryptosystem Using Braid Groups : *CRYPTO 2000, LNCS 1880, 2000, 166-183*
- [5] EMIL ARTIN : Theory of Braids : *Annals of Mathematics, 1947, 100-126*
- [6] WIKIPEDIA : Braid group : https://en.wikipedia.org/wiki/Braid_group

DOT

- [1] Mars 2020 – Recherche d'un sujet, qui s'est conclue par le choix de l'étude du groupe des tresses et de son application en cryptographie.
- [2] Avril/Juin 2020 – Recherches bibliographiques. Étude du groupe symétrique puis du groupe des tresses.
- [3] Septembre 2020 – Lecture plus approfondie des différents documents. Choix de se mettre en binôme avec Elena Dorbec.
- [4] Octobre/Novembre 2020 – Compréhension du système de cryptographie à clé publique utilisant le groupe des tresses. Choix de se concentrer sur la résolution du problème du mot. Répartition des tâches dans le groupe.
- [5] Janvier/Février 2021 – Étude de méthodes de résolution. Combinatoire sur le monoïde des tresses positives.
- [6] Mai 2021 – Programmation en caml de la méthode naïve.

Etude de la connexité de graphes aléatoires

L'actualité m'a poussée à m'intéresser aux différents modèles utilisés pour évaluer la propagation d'épidémies. J'ai choisi de m'intéresser aux graphes aléatoires car ils permettent de modéliser les interactions entre individus et donc de justifier l'usage de stratégies comme le confinement de la population qui réduisent les interactions.

Les graphes aléatoires permettent de modéliser les interactions entre individus. L'étude du modèle de ces interactions permet de prévoir la propagation d'épidémies au sein d'une population ; il est particulièrement intéressant de savoir si le graphe est connexe pour savoir si le virus se propage à l'ensemble de la population.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>graphes aléatoires</i>	<i>random graphs</i>
<i>propagation</i>	<i>spreading phenomenon</i>
<i>connexité</i>	<i>connectedness</i>
<i>interactions</i>	<i>interactions</i>
<i>maladie</i>	<i>disease</i>

Bibliographie commentée

L'étude des graphes aléatoires a été popularisée par Erdős et Rényi [1], d'abord pour prouver des résultats combinatoires sur les graphes puis en tant qu'objet mathématique à part entière. Les deux mathématiciens introduisent le modèle de graphe aléatoire uniforme : ils fixent deux entiers n et M qui correspondent au nombre de sommets et d'arêtes puis choisissent un graphe de manière uniforme parmi tous les graphes à n sommets et M arêtes.

Ce modèle ne permet cependant pas de modéliser certaines situations réelles, comme les interactions entre individus, car le nombre d'arêtes du graphe est fixé. C'est pourquoi Gilbert introduit en 1959 le modèle binomial [2]: le nombre de sommets du graphe est fixé et chaque arête apparait de manière indépendante avec une probabilité p . Gilbert calcule alors la probabilité que le graphe obtenu soit connexe, puis il donne un exemple d'application de ce modèle : si les sommets représentent des bureaux de téléphone, quelle est la probabilité qu'un appel puisse être passé entre toutes les paires de bureaux, sachant que les appels peuvent seulement être transmis entre deux bureaux connectés et peuvent transiter par plusieurs bureaux si nécessaire ?

Les épidémies ont longtemps été modélisées grâce à des systèmes d'équations différentielles. Cependant, dans un article publié en 2018, des chercheurs américains s'intéressent à l'utilisation de graphes aléatoires suivant le modèle binomial pour modéliser la propagation d'agents infectieux au

sein d'une population, de virus informatiques, ou encore de cellules cancéreuses parmi un tissu cellulaire initialement sain [3]. A chaque étape, un sommet du graphe est choisi au hasard, ainsi qu'un de ses voisins ; si le sommet est infecté, son voisin le devient aussi. Les chercheurs essaient alors de calculer le temps nécessaire pour que l'ensemble de la population soit infectée. Le nombre d'étapes nécessaire dépend de la structure du graphe aléatoire : par exemple, pour un graphe dans lequel il y a presque sûrement un sommet isolé, le virus ne se propagera pas à l'ensemble de la population. Il est donc intéressant de savoir si le graphe est connexe ou non par exemple.

De nombreux articles mettent en évidence grâce à des simulations numériques l'existence d'une transition de phase pour la connexité, c'est-à-dire d'une probabilité à partir de laquelle le graphe aléatoire est presque sûrement connexe [4]. De plus, Newman a publié en 2001 un article [5] dans lequel il calcule de nombreuses informations sur la structure des graphes aléatoires comme la taille moyenne des composantes connexes ou la probabilité à partir de laquelle apparaît une composante connexe de taille du même ordre que le nombre de sommets du graphe.

Les modèles de graphes utilisés pour modéliser des interactions sont une simplification de la réalité car ils ne prennent pas en compte l'évolution temporelle des interactions. Dans le cas de la propagation d'épidémies en particuliers, ils supposent que la contagion est immédiate et qu'il n'y a pas de délai entre l'exposition à un individu infecté et le déclenchement de la maladie, ce qui est peu réaliste. Le développement de la dynamique des interactions depuis quelques années vise à pallier ce problème, grâce à plusieurs approches : il est possible de produire des séries de graphes, chaque graphe correspondant à un tranche de temps donnée, ou bien de considérer des triplets (x,y,t) signifiant que les individus x et y ont interagi à l'instant t et d'étudier ces triplets [6].

Problématique retenue

Il s'agit de répondre à la question suivante : comment évolue la probabilité que le graphe aléatoire soit connexe lorsque les interactions entre individus augmentent, et en particulier lorsqu'asymptotiquement le nombre d'individus tend vers l'infini ?

Objectifs du TIPE

Je me propose :

- De modéliser les interactions entre individus grâce aux graphes aléatoires, et d'évaluer la proximité entre le modèle et la réalité
- D'observer la transition de phase pour la propriété de connexité du graphe grâce à un programme informatique
- De calculer la fonction de seuil pour la propriété « le graphe est connexe » pour le modèle de graphe aléatoire retenu, et ainsi de me familiariser avec l'utilisation des probabilités appliquées à des situations concrètes

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] P. ERDÖS, A. RÉNYI : On the evolution of random graphs : *Publ. Math. Debrecen*, 6, 290–297
- [2] E. N. GILBERT : Random graphs : *Annals of Mathematical Statistics*, 30, No.4, (1959) 1141-1144
- [3] B. OTTINO-LÖFFLER, J. G. SCOTT, S. H. STROGATZ : Takeover times for a simple model of network infection : *Physical Review E*, 96, 012313 (2018)
- [4] D. LOUAPRE : Propagation d'épidémies et graphes aléatoires : <https://scienceetonnante.com/2013/02/25/propagation-depidemies-et-graphes-aleatoires/>
- [5] M. E. J. NEWMAN, S. H. STROGATZ, D. J. WATTS : Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications : *Physical Review E*, 64, 026118 (2001)
- [6] M. LATAPY : Modéliser les interactions au fil du temps : *Interstices* : <https://interstices.info/modeliser-les-interactions-au-fil-du-temps/>

DOT

- [1] Familiarisation avec les différents modèles de graphes aléatoires existants dans la littérature, choix du modèle binomial qui permet de modéliser simplement les interactions entre individus
- [2] Tentative de calcul de la taille moyenne des composantes connexes d'un graphe aléatoire suivant le modèle binomial, qui a échoué car trop complexe ; limitation du sujet à la propriété « le graphe est connexe »
- [3] Ecriture d'un algorithme permettant de calculer la probabilité que le graphe aléatoire soit connexe pour un petit nombre de sommets et observation de la transition de phase ; cependant la complexité de l'algorithme est trop grande pour pouvoir calculer cette probabilité pour un grand nombre de sommets (>30)
- [4] Amélioration de l'algorithme pour pouvoir calculer cette probabilité pour des graphes aléatoires à plus de 100 sommets
- [5] Familiarisation avec les notions de fonction de seuil et de propriété croissante et compréhension de la démonstration de l'existence d'une fonction de seuil pour une propriété croissante
- [6] Calcul de la fonction de seuil pour la propriété croissante « les graphes connexes »
- [7] Examen des différences entre le modèle et la réalité afin de savoir si la modélisation obtenue est assez précise pour être utilisée concrètement pour évaluer l'efficacité de stratégies de lutte contre la propagation des épidémies

Difficulté du problème du logarithme discret pour les courbes elliptiques sur un corps fini

Les courbes elliptiques sont au centre d'avancées majeures des techniques de chiffrement asymétrique. Elles offrent, en effet, une meilleure résistance aux algorithmes de cryptanalyse existants. M'ayant déjà intéressé à la cryptographie à de nombreuses reprises, j'ai trouvé pertinent d'étudier ces objets mathématiques.

La société actuelle est caractérisée par un échange massif de données. Afin d'assurer la protection de la vie privée et la sécurité des transactions financières, des protocoles de chiffrement sûrs et efficaces sont nécessaires. Les courbes elliptiques permettent le développement de la cryptographie asymétrique et ont de nombreuses applications.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique Théorique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Cryptographie asymétrique</i>	<i>Public-key cryptography</i>
<i>Courbe elliptique</i>	<i>Elliptic curve</i>
<i>Problème du logarithme discret</i>	<i>Discrete Logarithm problem</i>
<i>Corps fini</i>	<i>Finite field</i>
<i>Sécurité</i>	<i>Security</i>

Bibliographie commentée

L'augmentation des capacités de calcul des ordinateurs et le développement de nouvelles méthodes de cryptanalyse ont imposé une accélération récente de la recherche en cryptographie.

En 1976, l'algorithme de chiffrement symétrique DES (Data Encryption Standard) est sélectionné pour devenir la méthode standard de chiffrement utilisée par les entreprises. La même année, Whitfield Diffie et Martin Hellman invente la cryptographie asymétrique en proposant une nouvelle méthode de chiffrement à clé publique [1]. D'abord présenté sous la forme d'un échange de clés, le cryptosystème de Diffie-Hellman est adapté en 1984 par Taher Elgamal. Ce dernier décrit dans son article un protocole de chiffrement asymétrique et une méthode de signature numérique [2]. La sécurité des algorithmes de cryptographie asymétrique repose sur l'utilisation d'une fonction à sens unique. Pour les algorithmes précédents, c'est la difficulté de la résolution du problème du logarithme discret dans le groupe multiplicatif de l'anneau $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui assure la sécurité.

En 1985, Victor S. Miller remarque que l'échange de clés de Diffie-Hellman peut s'effectuer dans tout groupe abélien. Il propose alors de transposer les algorithmes précédents, aux groupes offerts par les courbes elliptiques sur les corps finis [3]. Le problème du logarithme discret est en général

plus difficile à résoudre dans ces groupes que dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Ces méthodes de chiffrement ont donc l'avantage de nécessiter des tailles de clés plus courtes pour une sécurité équivalente.

Pour obtenir un algorithme de chiffrement efficace et sûr, le choix des paramètres de la courbe elliptique utilisée est essentiel. Dans son ouvrage de référence sur les courbes elliptiques, Silverman introduit et démontre les principaux résultats mathématiques connus à ce sujet [4]. Les courbes elliptiques sont en effet des objets mathématiques extrêmement riches qui sont à la frontière entre la géométrie algébrique, l'arithmétique et la théorie des groupes. Elles ont un rôle déterminant dans la résolution d'équations diophantiennes, comme l'a montré la démonstration du dernier théorème de Fermat par Andrew Wiles en 1994. Le cinquième chapitre de ce livre s'intéresse plus spécifiquement aux propriétés des courbes elliptiques sur les corps finis.

Lawrence C. Washington propose un ouvrage théorique sur la cryptographie des courbes elliptiques [5], dans lequel il donne à la fois le détail des démonstrations mathématiques et des algorithmes de cryptanalyse. Deux algorithmes permettent une attaque en temps exponentielle par rapport à la longueur de la clé : l'algorithme rho de Pollard et l'algorithme baby-step giant-step. Un algorithme plus efficace mais utilisable uniquement pour des courbes elliptiques particulières est également présenté : La méthode Index Calculus.

Dans un article récent, Marcin Baranski, Rafal GLiwa et Janusz Szmidt donnent une liste des caractéristiques que doit respecter une courbe elliptique pour être cryptographiquement robuste [6]. Ils présentent pour cela une liste des attaques existantes et en déduisent des conditions sur les courbes. Ils donnent les paramètres de courbes elliptiques ayant de bonnes propriétés, obtenus avec le logiciel de calcul formel Magma.

La cryptographie sur les courbes elliptiques est recommandée par la National Security Agency (NSA) et le National Institut of Standards and Technology (NIST), qui fournit en 1999 quinze courbes elliptiques de référence. Cet ensemble de courbes est régulièrement mis à jour et est utilisé par de nombreuses entreprises et institutions [7]. En effet, les applications actuelles de ces nouveaux algorithmes sont nombreuses. Par exemple, la sécurité de la messagerie instantanée What's App, la cryptomonnaie Bitcoin ou encore certaines méthodes de génération de nombres pseudo-aléatoires utilisent les courbes elliptiques.

Problématique retenue

La difficulté du problème du logarithme discret dépend de la courbe elliptique choisie. Mais une courbe elliptique dont les paramètres sont trop grands ralentit le chiffrement et le déchiffrement. Il s'agit donc de déterminer quelles courbes elliptiques sont adaptées pour développer des algorithmes de chiffrement efficaces et sûrs.

Objectifs du TIPE

Je me propose de :

1/ Comprendre la façon dont est définie la structure de groupe des courbes elliptiques sur des corps finis, démontrer les principales propriétés de ces groupes (isomorphisme, cardinalité, ordre des

éléments).

2/ Profiter de la définition géométrique pour développer des outils de visualisation des courbes elliptiques dans le plan réel et sur des corps finis.

3/ Identifier les critères que doit vérifier une courbe elliptique pour être cryptographiquement robuste, c'est à dire être résistante aux algorithmes de cryptanalyse existants.

4/ Analyser les courbes actuellement utilisées par les protocoles de chiffrement pour confirmer la validité des critères trouvés.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] W. DIFFIE, M. HELLMAN : New Directions in Cryptography :

<https://ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf>

[2] TAHER ELGAMAL : A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms : DOI 10.1007/3-540-39568-7_2

[3] VICTOR S. MILLER : Use of elliptic curves in cryptography : DOI 10.1007/3-540-39799-X_31

[4] JOSEPH H. SILVERMAN : The Arithmetic of Elliptic Curves : ISBN 978-0-387-09493-9

[5] LAWRENCE C. WASHINGTON : Elliptic Curves : Number Theory and Cryptography : ISBN 978-1-4200-7146-7

[6] MARCIN BARANSKI, RAFAL GLIWA, JANUSZ SZMIDT : Cryptographically Strong Elliptic Curve of Prime Order : IJET, Vol. 67, No. 2 (2021), p 207-212

[7] LILY CHEN, DUSTIN MOODY, ANDREW REGENSCHEID, KAREN RANDALL : NIST Recommendations for Discrete Logarithm-Based Cryptography: Elliptic Curve Domain Parameters :

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-186-draft>

DOT

[1] En septembre, recherche d'un sujet dans le domaine de la cryptographie. Exploration de plusieurs pistes et documentations sur les principaux algorithmes de chiffrement existant (DES, RSA, Diffie-Hellman).

[2] En octobre et novembre, recherche de sources bibliographiques plus spécifiques autour du problème du logarithme discret et des courbes elliptiques. Implémentation en python des algorithmes classiques de cryptographie asymétrique.

[3] En décembre, exploration de la dimension mathématique des courbes elliptiques. Etude de la géométrie projective, des propriétés des corps finis et de la structure des groupes abéliens finis.

[4] A la fin de l'année 2020, création de méthodes de visualisation des courbes elliptiques réelles et sur des corps finis à l'aide de Géogebra, d'Excel et de la librairie Matplotlib de Python.

[5] En 2021, exploration des méthodes pour déterminer des courbes elliptiques avec de bonnes propriétés cryptographiques et analyse des courbes elliptiques standards.

Dynamique de population grâce à la suite logistique

De plus en plus, les scientifiques alertent l'opinion publique à propos des espèces en voie d'extinction. Cette dernière expression ("en voie d'extinction") nous a poussés à nous demander comment on étudie la dynamique d'évolution d'une population: comment savoir si l'espèce va définitivement s'éteindre ou si elle va repartir ?

La préservation des espèces est sans aucun doute un enjeu sociétal. Pour ce faire, il est nécessaire de modéliser les dynamiques d'évolution des populations. Cette étude se propose de montrer qu'à partir d'un modèle relativement simple, les dynamiques peuvent être très variables en fonction notamment de l'effectif initial d'une population

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- DUPLESSIS Alexandre

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Analyse).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>suite logistique</i>	<i>logistic map</i>
<i>dynamique de population</i>	<i>population dynamic</i>
<i>suite récurrente</i>	<i>recurrent sequences</i>
<i>modèle du chaos</i>	<i>model of chaos</i>
<i>systèmes dynamiques</i>	<i>dynamic systems</i>

Bibliographie commentée

La suite logistique $x_{n+1} = \mu \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$ est un modèle simple pour modéliser la dynamique d'évolution d'une population. Et pourtant, ce modèle montre déjà la diversité de comportements possibles : une population qui s'éteint, ou bien l'effectif de la population se stabilise, ou bien l'effectif de la population oscille entre 2,4,8,16,... valeurs, ou bien l'effectif de la population est chaotique. Cette diversité de comportements a été mise en évidence par le biologiste Robert May en 1976. Cette étude s'intéresse à une modélisation mathématique du problème tel que proposé par Devaney [1] en 1989 ou par Perrin [2] ainsi qu'à des illustrations informatiques. Pour ce faire, nous avons cherché des théorèmes existant dans la littérature permettant d'étudier une telle suite. Le théorème de Coppel [3] apparaît alors comme un élément clé de l'étude. Il permet en effet d'étudier les 2^n -cycles qui correspondent à des valeurs d'adhérence de la suite logistique. Biologiquement, cela correspond au cas où l'effectif de la population oscille entre 2^n valeurs. Cependant, au delà d'une certaine valeur pour le paramètre μ , ce théorème ne suffit plus pour

conclure car on constate expérimentalement avec une simulation informatique des cycles de longueur qui ne sont pas une puissance de deux. Il apparaît alors l'intérêt du théorème de Sarkovsky, notamment dans un de ses cas particulier qui pousse Li et Yorke à utiliser le titre accrocheur "Period three implies chaos" dans un article de 1975 [4]. Grâce à ces deux théorèmes (Coppel et Sarkovsky), nous disposons de bons outils pour appréhender cette suite logistique et comprendre ses différents comportements suivant la valeur du paramètre μ .

Problématique retenue

Il s'agit d'étudier le comportement de la suite logistique $x_{n+1} = \mu \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$ suivant les différentes valeurs du paramètre μ . Cela permet alors biologiquement d'envisager différents comportements pour l'évolution d'une population, à effectif initial de la population x_0 donné.

Objectifs du TIPE

Je me propose :

- de me familiariser avec les deux théorèmes de Coppel et de Sarkovsky, en particulier de comprendre leurs preuves
- d'appliquer ces deux théorèmes au cas de la suite logistique étudiée pour mieux appréhender les différents comportements de la suite suivant la valeur du paramètre μ
- envisager ainsi la possibilité de différents comportements pour l'évolution de la population

A la différence de mon binôme qui n'a pas traité le théorème de Sarkovsky j'ai choisi de l'aborder car je le considère assez sympathique. Il s'est en revanche intéressé plus spécifiquement au cas $\mu=4$.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ROBERT L. DEVANEY : An introduction to chaotic dynamical systems : *Addison-Wesley* (1989)
- [2] DANIEL PERRIN : La suite logistique et le chaos : <https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/~perrin/Conferences/logistiqueDP.pdf>
- [3] WILLIAM-A. COPPEL : Solutions of equations by iteration : *Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 51, 41-43* (1955)
- [4] T.LI AND J.YORKE : Period three implies chaos : *Amer. Math. Monthly, vol. 82, 1975, p. 985-992*

DOT

- [1] *Septembre : DM sur le théorème de Sarkovsky, qui m'a donné envie de creuser un peu dans ce sujet là*
- [2] *Octobre: choix définitif du sujet, dans l'envie de faire un TIPE de maths accessible à notre niveau ainsi que modélisable informatiquement*
- [3] *Novembre : premières recherches dans la littérature, théorème de Coppel essentiellement*
- [4] *Décembre : compréhension du théorème de Coppel et du théorème de Sarkovsky, principalement les preuves*
- [5] *Janvier: difficulté théorique sur la compréhension du diagramme de bifurcation*

[6] *Février : difficultés théoriques surmontées, le sujet est alors globalement maîtrisé*

[7] *Mai : rédaction de la présentation*